

অধ্যায় ৫: বিন্যাস ও সমাবেশ (Permutations and Combinations)

এইচএসসি (HSC) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় গাণিতিক যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্য এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়টিকে আমরা মোট ১৩টি সুনির্দিষ্ট টাইপে বিভক্ত করেছি।

টাইপ ১: গণনার গুণন নীতি ও সাধারণ বিন্যাস (Fundamental Principle of Counting)

নিয়ম ও সূত্র:

- গুণন নীতি:** কোনো একটি কাজ যদি m উপায়ে এবং অপর একটি কাজ যদি n উপায়ে সম্পন্ন করা যায়, তবে কাজ দুটি একত্রে $m \times n$ উপায়ে সম্পন্ন করা যাবে।
- বিন্যাস (Permutation):** n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিবার r সংখ্যক বস্তু নিয়ে যত প্রকারে সাজানো যায় তার সংখ্যা:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad [\text{এখানে } n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1]$$

- শর্ত:** $0! = 1$ এবং $r \leq n$ ।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $0, 1, 2, 3, 4, 5$ অঙ্কগুলো দ্বারা ৫ অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা গঠন করা সম্ভব? (কোনো অঙ্কের পুনরাবৃত্তি না করে)।

সমাধান:

৫ অঙ্কের অর্থপূর্ণ সংখ্যা তৈরি করতে হলে:

১. প্রথম স্থানে (ওজুদ বা $10,000$ এর ঘর) 0 বসতে পারবে না।

২. সংখ্যাটি বিজোড় হতে হলে শেষ স্থানে (এককের ঘর) অবশ্যই বিজোড় অঙ্ক ($1, 3, 5$) বসতে হবে।

ধাপ ১: এককের ঘর পূরণ:

এককের ঘরটি $1, 3$ অথবা 5 এই ৩টি অঙ্ক দ্বারা পূরণ করা যায় $= 3$ উপায়ে।

ধাপ ২: ওজুদের ঘর পূরণ:

মোট অক্ষ ছিল ৬টি। এককের ঘরে ১টি বসে গেছে, বাকি আছে ৫টি (যার মধ্যে \$০\$ অন্তর্ভুক্ত)। ওজুদের ঘরে \$০\$ বসতে পারবে না, তাই ওজুদের ঘর পূরণ করা যায় \$= (5 - 1) = 4\$ উপায়ে।

ধাপ ৩: মারের ৩টি ঘর পূরণ:

৬টি অক্ষের মধ্যে ২টিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে (একক ও ওজুদ)। বাকি থাকে ৪টি অক্ষ (এখন \$০\$ যেকোনো ঘরে বসতে পারবে)। এই ৪টি অক্ষ দ্বারা মারের ৩টি স্থান পূরণ করা যায়:

$${}^4P_3 = \frac{4!}{(4-3)!} = 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ উপায়ে।}$$

মোট বিন্যাস সংখ্যা:

$$\text{মোট সংখ্যা} = 3 \times 4 \times 24 = 288$$

উত্তর: \$288 টি।

টাইপ ২: সমজাতীয় বস্তুর বিন্যাস (Permutations with Repetition)

নিয়ম ও সূত্র:

- যদি \$n\$ সংখ্যক বস্তুর মধ্যে \$p\$ সংখ্যক প্রথম প্রকারের সমজাতীয়, \$q\$ সংখ্যক দ্বিতীয় প্রকারের সমজাতীয় এবং \$r\$ সংখ্যক তৃতীয় প্রকারের সমজাতীয় বস্তু থাকে, তবে সবগুলোকে একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হবে:

$$\text{বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{n!}{p! \cdot q! \cdot r!}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: 'MATHEMATICS' শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত উপায়ে সাজানো যায়? এদের কতগুলোতে স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকবে?

সমাধান:

'MATHEMATICS' শব্দটিতে মোট অক্ষর সংখ্যা, \$n = 11\$

এখানে, M আছে ২টি, A আছে ২টি, T আছে ২টি।

বাকি অক্ষরগুলো ১টি করে আছে।

১. মোট বিন্যাস সংখ্যা:

$$\frac{11!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = \frac{39,916,800}{8} = 4,989,600$$

২. স্বরবর্ণগুলো একত্রে রেখে বিন্যাস:

শব্দটিতে স্বরবর্ণ আছে ৪টি: A, E, A, I।

এদেরকে ১টি অক্ষর বিবেচনা করলে মোট অক্ষর সংখ্যা হয়: $(11 - 4) + 1 = 8$ টি।

এই ৮টি অক্ষরের মধ্যে M আছে ২টি এবং T আছে ২টি।

এদের নিজেদের মধ্যে বিন্যাস: $\frac{8!}{2! \cdot 2!}$

আবার, ৪টি স্বরবর্ণের (A, E, A, I) নিজেদের মধ্যে বিন্যাস (যেহেতু ২টি A আছে): $\frac{4!}{2!}$

$$\text{মোট বিন্যাস} = \frac{8!}{2! \cdot 2!} \times \frac{4!}{2!} = \frac{40,320}{4} \times \frac{24}{2} = 10,080 \times 12 = 120,960$$

উত্তর: মোট বিন্যাস \$4,989,600\$ এবং স্বরবর্ণ একত্রে রেখে বিন্যাস \$120,960\$।

টাইপ ৩: "একত্রে না রেখে" ও "স্থান নির্দিষ্ট রেখে" বিন্যাস

নিয়ম ও সূত্র:

- **একত্রে না রেখে বিন্যাস:** সর্বমোট বিন্যাস সংখ্যা থেকে বস্তুগুলোকে "একত্রে রেখে" বিন্যাস সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে।

$$\text{একত্রে না রেখে} = \text{মোট বিন্যাস} - \text{একত্রে রেখে বিন্যাস}$$

- **স্থান নির্দিষ্ট রেখে:** যে বস্তুর স্থান নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তিত থাকবে, তাকে গণনা থেকে বাদ দিয়ে বাকি বস্তুগুলোর বিন্যাস করতে হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: 'DIRECTOR' শব্দটির স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে না রেখে কত উপায়ে সাজানো যায়?

সমাধান:

'DIRECTOR' শব্দটিতে মোট অক্ষর \$8\$ টি। এর মধ্যে R আছে \$2\$ টি।

মোট বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{8!}{2!} = \frac{40,320}{2} = 20,160$

শব্দটিতে স্বরবর্ণ আছে ৩টি: I, E, O।

স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে ১টি অক্ষর ধরলে মোট অক্ষর হয়: $(8 - 3) + 1 = 6$ টি (যার মধ্যে ২টি R আছে)।

এদের বিন্যাস $= \frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360$

৩টি স্বরবর্ণ (I, E, O) প্রত্যেকে ভিন্ন, তাই নিজেদের মধ্যে বিন্যাস $= 3! = 6$

স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে বিন্যাস $= 360 \times 6 = 2,160$

অতএব, স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে **না রেখে** বিন্যাস:

$\text{বিন্যাস সংখ্যা} = 20,160 - 2,160 = 18,000$

উত্তর: 18,000

টাইপ ৪: আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন না করে এবং ক্রম পরিবর্তন না করে বিন্যাস

নিয়ম ও সূত্র:

- **আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন না করে:** স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পারস্পরিক অবস্থান ঠিক রাখা। অর্থাৎ স্বরবর্ণের জায়গায় কেবল স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের জায়গায় কেবল ব্যঞ্জনবর্ণ বসবে।

$\text{বিন্যাস} = (\text{স্বরবর্ণের বিন্যাস}) \times (\text{ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস})$

- **ক্রম পরিবর্তন না করে:** যদি নির্দিষ্ট কিছু বস্তুর আপেক্ষিক ক্রম (যেমন: কে কার আগে বসবে) অপরিবর্তিত রাখতে হয়, তবে তাদের সমজাতীয় বস্তু (যেমন x) ধরে বিন্যাস করতে হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: 'COURAGE' শব্দটির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন না করে কত উপায়ে সাজানো যাবে?

সমাধান:

'COURAGE' শব্দটিতে মোট অক্ষর ৭ টি।

স্বরবর্ণ আছে ৪টি: O, U, A, E (সব ভিন্ন)।

ব্যঞ্জনবর্ণ আছে ৩টি: C, R, G (সব ভিন্ন)।

আপেক্ষিক অবস্থান অপরিবর্তিত রাখার অর্থ হলো স্বরবর্ণের ৪টি স্থান স্বরবর্ণ দ্বারাই এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ৩টি স্থান ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারাই পূর্ণ হবে।

- ৪টি স্বরবর্ণ নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় $= 4! = 24$ উপায়ে।
- ৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় $= 3! = 6$ উপায়ে।

$$\text{মোট বিন্যাস সংখ্যা} = 24 \times 6 = 144$$

উত্তর: 144।

টাইপ ৫: পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাস (Permutations with Allowed Repetition)

নিয়ম ও সূত্র:

- n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিবার r সংখ্যক বস্তু নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা, যেখানে প্রতিটি বস্তুর যেকোনো সংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে:

$$\text{বিন্যাস সংখ্যা} = n^r$$

- **মনে রাখার কৌশল:** $\text{বিন্যাস} = (\text{স্থির/ভোক্তা})^{\text{গতিশীল/বস্তু}}$
(যেমন: n সংখ্যক বাক্সে r সংখ্যক চিঠি পোস্ট করার উপায় $= n^r$)।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: ৫টি ভিন্ন ভিন্ন আংটি কত উপায়ে ৪টি আঙুলে পরা যাবে?

সমাধান:

এখানে আংটিগুলো গতিশীল বা স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং আঙুলগুলো স্থির পাত্রের মতো কাজ করছে। প্রতিটি আংটির জন্যই ৪টি আঙুলের যেকোনো ১টিতে বসার সুযোগ রয়েছে।

- ১ম আংটির জন্য উপায় $= 4$
- ২য় আংটির জন্য উপায় $= 4$

... এভাবে ৫টি আংটির জন্য:

$$\text{মোট উপায়} = 4^5 = 1,024$$

উত্তর: 1,024 উপায়ে।

টাইপ ৬: চক্র বিন্যাস বা বৃত্তাকার বিন্যাস (Circular Permutations)

নিয়ম ও সূত্র:

- n সংখ্যক ভিন্ন বস্তুকে একটি বৃত্তাকার টেবিলে সাজানোর বিন্যাস সংখ্যা:

$$\text{বৃত্তাকার বিন্যাস} = (n - 1)!$$

- **মুক্তার মালা বা ফুলের হারের ক্ষেত্রে:** যেহেতু মালাটিকে উল্টে দিলে (ক্লকওয়াইজ ও অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ) একই বিন্যাস দেখায়, তাই বিন্যাস সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়:

$$\text{মালার বিন্যাস} = \frac{(n - 1)!}{2}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: ভিন্ন ভিন্ন রঙের ১০টি মুক্তা দিয়ে কত উপায়ে একটি মালা তৈরি করা সম্ভব?

সমাধান:

মুক্তার মালার ক্ষেত্রে বৃত্তাকার বিন্যাসের সূত্র প্রযোজ্য এবং ডানাবর্ত ও বামাবর্ত বিন্যাস অভিন্ন হওয়ায় ২ দ্বারা ভাগ করতে হবে।

এখানে $n = 10$ ।

$$\text{উপায় সংখ্যা} = \frac{(10 - 1)!}{2} = \frac{9!}{2} = \frac{362,880}{2} = 181,440$$

উত্তর: 181,440।

টাইপ ৭: সাধারণ সমাবেশ ও সম্পর্ক বিধি (Combinations & Identities)

নিয়ম ও সূত্র:

- **সমাবেশ (Combination):** n সংখ্যক বস্তু থেকে প্রতিবার r সংখ্যক বস্তু নিয়ে কতগুলো দল বা গ্রুপ গঠন করা যায় তার সংখ্যা (এখানে ক্রম বিবেচ্য নয়):

$${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{{}^nP_r}{r!}$$

- **গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত:**

১. ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$

২. যদি ${}^nC_x = {}^nC_y$ হয়, তবে হয় $x = y$ অথবা $x + y = n$

৩. **প্যাসকেলের নিয়ম:** ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি ${}^nC_{12} = {}^nC_8$ হয়, তবে ${}^nC_{18}$ এবং ${}^{22}C_n$ এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান:

শর্তানুযায়ী, ${}^nC_{12} = {}^nC_8$

যেহেতু $12 \neq 8$, সেহেতু সম্পর্ক বিধি অনুযায়ী:

$$n = 12 + 8 \implies n = 20$$

এখন নির্ণেয় মানসমূহ:

১.

$${}^{20}C_{18} = {}^{20}C_2 = \frac{20 \times 19}{2 \times 1} = 190$$

২.

$${}^{22}C_{20} = {}^{22}C_2 = \frac{22 \times 21}{2 \times 1} = 231$$

উত্তর: 190 এবং 231।

টাইপ ৮: শর্তাধীন সমাবেশ (দল গঠন ও নির্বাচন)

নিয়ম ও সূত্র:

বোর্ড পরীক্ষার ৪ নম্বরের প্রশ্নের জন্য এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় টাইপ। এখানে প্রশ্নে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষ/মহিলা বা গণিত/পদার্থের ছাত্র থেকে সাব-কমিটি গঠন করতে বলা হয়, যেখানে "কমপক্ষে" বা "সর্বোচ্চ" এর মতো শর্ত থাকে। প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্র (Cases) আলাদা করে বের করে শেষে যোগ করতে হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: ৬ জন ভদ্রমহিলা ও ৮ জন ভদ্রলোকের মধ্য থেকে ৫ জনের একটি কমিটি গঠন করতে হবে যেন কমিটিতে কমপক্ষে ১ জন ভদ্রমহিলা থাকেন। কত উপায়ে এই কমিটি গঠন করা যায়?

সমাধান:

কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা $n = 5$ জন। কমপক্ষে ১ জন ভদ্রমহিলা রাখার শর্তে নিচের উপায়ে দল গঠন করা যায়:

ক্ষেত্র (Case)	ভদ্রমহিলা (৬ জন থেকে)	ভদ্রলোক (৮ জন থেকে)	বাছাইয়ের উপায়
১	১ জন	৪ জন	${}^6C_1 \times {}^8C_4 = 6 \times 70 = 420$
২	২ জন	৩ জন	${}^6C_2 \times {}^8C_3 = 15 \times 56 = 840$
৩	৩ জন	২ জন	${}^6C_3 \times {}^8C_2 = 20 \times 28 = 560$
৪	৪ জন	১ জন	${}^6C_4 \times {}^8C_1 = 15 \times 8 = 120$
৫	৫ জন	০ জন	${}^6C_5 \times {}^8C_0 = 6 \times 1 = 6$

$$\text{সর্বমোট কমিটি গঠনের উপায়} = 420 + 840 + 560 + 120 + 6 = 1,946$$

(বিকল্প পদ্ধতি: মোট ১৪ জন থেকে ৫ জন বাছাইয়ের উপায় ${}^{14}C_5$ থেকে কোনো ভদ্রমহিলা না নিয়ে [অর্থাৎ ৫ জনই ভদ্রলোক নিয়ে] গঠিত কমিটি 8C_5 বিয়োগ করলে উত্তর পাওয়া যাবে: $2002 - 56 = 1946$)

উত্তর: \$1,946\$।

টাইপ ৯: বস্তু বন্টন ও দল বিভক্তিকরণ (Group Division)

নিয়ম ও সূত্র:

- $(m+n)$ সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে m এবং n সদস্যবিশিষ্ট দুটি নির্দিষ্ট দলে বিভক্ত করার উপায়:

$$\text{উপায়} = \frac{(m+n)!}{m! \cdot n!}$$

- যদি দলগুলোর সদস্য সংখ্যা সমান হয় (ধরি মোট $2m$ বস্তুকে ২টি সমান দলে ভাগ করা) এবং দলের কোনো নাম বা ক্রম না থাকে, তবে দলগুলোর প্রতिसাম্যের জন্য $2!$ দ্বারা ভাগ করতে হয়: $\frac{(2m)!}{m! \cdot m! \cdot 2!}$ । কিন্তু যদি ২ জন ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা বুঝায়, তবে $2!$ দিয়ে ভাগ হবে না।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: ৯টি ভিন্ন ভিন্ন বইকে ৩ জন ছাত্রের মধ্যে যথাক্রমে ৪টি, ৩টি এবং ২টি করে কত উপায়ে ভাগ করে দেওয়া যায়?

সমাধান:

এখানে বস্তুগুলোকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রুপে বন্টন করা হচ্ছে এবং প্রাপক ব্যক্তির ভিন্ন।

সূত্রানুযায়ী বন্টনের মোট উপায়:

$$\text{উপায়} = \frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 2!} = \frac{362,880}{24 \cdot 6 \cdot 2} = \frac{362,880}{288} = 1,260$$

উত্তর: ১,২৬০ উপায়ে।

টাইপ ১০: এক বা একাধিক বস্তু নির্বাচন (At least one selection)

নিয়ম ও সূত্র:

- n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে এক বা একাধিক বস্তু বেছে নেওয়ার মোট উপায়:

$${}^nC_1 + {}^nC_2 + \dots + {}^nC_n = 2^n - 1$$

- যদি বস্তুগুলোর মধ্যে কিছু সমজাতীয় থাকে (যেমন p সংখ্যক এক প্রকার, q সংখ্যক দ্বিতীয় প্রকার এবং r সংখ্যক তৃতীয় প্রকার সমজাতীয় এবং s সংখ্যক ভিন্ন বস্তু), তবে এক বা একাধিক বস্তু নির্বাচনের মোট উপায়:

$$\text{উপায়} = (p+1)(q+1)(r+1)2^s - 1$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: একজন ছাত্রের কাছে ৫টি পদার্থবিজ্ঞান, ৪টি রসায়ন এবং ৩টি গণিত বই আছে। বইগুলো প্রতি বিষয়ের জন্য সমজাতীয়। সে কত উপায়ে এক বা একাধিক বই নির্বাচন করতে পারবে?

সমাধান:

এখানে একই বিষয়ের বইগুলো সমজাতীয়।

- পদার্থবিজ্ঞান বই (৫টি) থেকে বই বাছাইয়ের উপায় $= (5 + 1) = 6$ (সে ০ থেকে ৫টি পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক বই নিতে পারে)।
- রসায়ন বই (৪টি) থেকে বই বাছাইয়ের উপায় $= (4 + 1) = 5$
- গণিত বই (৩টি) থেকে বই বাছাইয়ের উপায় $= (3 + 1) = 4$

যেহেতু তাকে **কমপক্ষে একটি (এক বা একাধিক)** বই নিতেই হবে, তাই কোনো বই না নেওয়ার ক্ষেত্রটি (১টি উপায়) বাদ দিতে হবে।

$$\text{মোট উপায়} = (5+1)(4+1)(3+1) - 1 = 6 \times 5 \times 4 - 1 = 120 - 1 = 119$$

উত্তর: 119।

টাইপ ১১: জ্যামিতিক প্রয়োগ (বিন্দু, সরলরেখা, কর্ণ ও ত্রিভুজ গঠন)

নিয়ম ও সূত্র:

- n সংখ্যক বিন্দুর মধ্যে কোনো ৩টি বিন্দু সমরেখ না হলে:
 - গঠিত সরলরেখার সংখ্যা $= {}^nC_2$
 - গঠিত ত্রিভুজের সংখ্যা $= {}^nC_3$
- যদি n সংখ্যক বিন্দুর মধ্যে m সংখ্যক বিন্দু সমরেখ (Collinear) হয়, তবে:
 - সরলরেখার সংখ্যা $= ({}^nC_2 - {}^mC_2) + 1$
 - ত্রিভুজের সংখ্যা $= {}^nC_3 - {}^mC_3$
- n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের কর্ণের (Diagonals) সংখ্যা: ${}^nD = \frac{n(n-3)}{2}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: একটি সমতলে ১০টি বিন্দু আছে যার মধ্যে ৪টি বিন্দু একই সরলরেখায় অবস্থিত। বিন্দুগুলো সংযোগ করে কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন ত্রিভুজ গঠন করা যাবে?

সমাধান:

১০টি বিন্দু দিয়ে সাধারণ অবস্থায় ত্রিভুজ গঠন করা যেত $= {}^{10}C_3$ টি।

কিন্তু ৪টি বিন্দু সমরেখ হওয়ায় তারা নিজেদের মধ্যে কোনো ত্রিভুজ গঠন করতে পারবে না। ঐ ৪টি বিন্দু দ্বারা গঠিত অবাস্তব ত্রিভুজের সংখ্যা $= {}^{10}C_3$ ।

$$\text{প্রকৃত ত্রিভুজ সংখ্যা} = {}^{10}C_3 - {}^4C_3$$

$${}^{10}C_3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

$${}^4C_3 = {}^4C_1 = 4$$

$$\text{গঠিত ত্রিভুজ} = 120 - 4 = 116 \text{ টি।}$$

উত্তর: 116 টি।

টাইপ ১২: শব্দ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর নিয়ে বিন্যাস ও সমাবেশ (মিশ্র সমস্যা)

নিয়ম ও সূত্র:

শব্দটি থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক (ধরি ৪টি) অক্ষর নিয়ে সাজাতে বললে সরাসরি সূত্র ব্যবহার করা যায় না যদি শব্দটিতে পুনরাবৃত্তিমূলক অক্ষর থাকে। এখানে কেস তৈরি করতে হয়:

১. সবকটি অক্ষর ভিন্ন নিয়ে।

২. ২টি সমজাতীয় ও বাকিগুলো ভিন্ন নিয়ে।

৩. ২ জোড়া সমজাতীয় নিয়ে, ইত্যাদি।

প্রতিটি কেসের সমাবেশ বের করে তাকে বিন্যাস করতে হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: 'CRITERIA' শব্দটির অক্ষরগুলো থেকে প্রতিবার ৪টি অক্ষর নিয়ে কত উপায়ে সমাবেশ ও বিন্যাস করা যায়?

সমাধান:

'CRITERIA' শব্দটিতে মোট অক্ষর আছে ৮ টি।

অক্ষরগুলোর বিন্যাস: R আছে ২টি, I আছে ২টি, A আছে ২টি, এবং C, E আছে ১টি করে।

অর্থাৎ, মোট ভিন্ন অক্ষর আছে ৫টি: {C, R, I, E, A}। এর মধ্যে ৩টি অক্ষর জোড়ায় আছে (R, I, A)।

৪টি অক্ষর বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ:

ক্ষেত্র ১: ৪টি অক্ষরই ভিন্ন ভিন্ন:

৫টি ভিন্ন অক্ষর থেকে ৪টি বাছাইয়ের সমাবেশ $= {}^5C_4 = 5$

বিন্যাস সংখ্যা $= 5 \times 4! = 5 \times 24 = 120$

ক্ষেত্র ২: ২টি সমজাতীয় (১ জোড়া) এবং ২টি ভিন্ন:

৩ জোড়া সমজাতীয় অক্ষর থেকে ১ জোড়া নেওয়ার উপায় $= {}^3C_1 = 3$ (ধরি II নেওয়া হলো)।

বাকি থাকে ৪টি ভিন্ন অক্ষর। সেখান থেকে ২টি নেওয়ার উপায় $= {}^4C_2 = 6$

সমাবেশ সংখ্যা $= 3 \times 6 = 18$

বিন্যাস সংখ্যা $= 18 \times \frac{4!}{2!} = 18 \times 12 = 216$

ক্ষেত্র ৩: ২ জোড়া সমজাতীয় অক্ষর:

৩ জোড়া থেকে ২ জোড়া নেওয়ার উপায় $= {}^3C_2 = 3$

সমাবেশ সংখ্যা $= 3$

বিন্যাস সংখ্যা $= 3 \times \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 3 \times 6 = 18$

চূড়ান্ত হিসাব:

- মোট সমাবেশ (বাছাই) $= 5 + 18 + 3 = 26$
- মোট বিন্যাস (সাজানো) $= 120 + 216 + 18 = 354$

উত্তর: সমাবেশ 26 এবং বিন্যাস 354।

টাইপ ১৩: বিন্যাসের সংখ্যামান বা ডিকশনারি র্যাংক (Dictionary Order / Rank)

নিয়ম ও সূত্র:

- কোনো একটি শব্দের অক্ষরগুলোকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম (Alphabetical order) অনুসারে সাজিয়ে অভিধান বা ডিকশনারি তৈরি করলে শব্দটির অবস্থান বা র্যাংক কত নম্বরে হবে তা নির্ণয় করা।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: 'CHALK' শব্দটির অক্ষরগুলোকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে ডিকশনারি বানাতে 'CHALK' শব্দটি কততম অবস্থানে আসবে?

সমাধান:

'CHALK' শব্দের অক্ষরগুলোর বর্ণানুক্রমিক সাজন: A, C, H, K, L।

- A দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের সংখ্যা: ১ম স্থানে A স্থির রাখলে বাকি ৪টি অক্ষর সাজানো যায় $\$ = 4! = 24\$$ উপায়ে।
- এরপর C দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ আসবে: আমাদের কাঙ্ক্ষিত শব্দ 'CHALK' ও C দিয়ে শুরু। তাই ১ম স্থান লক করে ২য় স্থানে যাই।
 - CA দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ: বাকি ৩টি অক্ষর সাজানো যায় $\$ = 3! = 6\$$ উপায়ে।
 - CH দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ: আমাদের শব্দের ২য় অক্ষরও H। তাই CH লক করে ৩য় স্থানে যাই।
 - CHA দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ: আমাদের শব্দের ৩য় অক্ষরও A। তাই CHA লক করে ৪র্থ স্থানে যাই।
 - CHAK দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ: বাকি থাকে ১টি অক্ষর (L)। বিন্যাস $\$ = 1! = 1\$$ (শব্দটি হলো CHAKL)।
 - CHAL দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ: আমাদের শব্দের ৪র্থ অক্ষরও L। এটি লক করলে শেষ অক্ষর K স্বয়ংক্রিয়ভাবে বসে যায়। শব্দটি হলো CHALK নিজেই। এর অবস্থান $\$ = 1\$$ ।

$\$ \backslash \text{মোট অবস্থান বা র্যাংক} = 24 + 6 + 1 + 1 = 32\$$

উত্তর: \$32\$ তম।